Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan alamat IP agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Di sebuah perusahaan yang memiliki banyak departemen, apabila semua perangkat dijadikan satu jaringan tanpa pembagian yang jelas, lalu lintas data dapat menjadi tidak teratur dan sulit dikelola. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik *subnetting* untuk memecah jaringan besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan terstruktur sesuai kebutuhan tiap departemen.

Agar antar-subnet yang telah dipisah tetap dapat saling berkomunikasi, diperlukan mekanisme *routing* melalui sebuah router. Praktikum ini bertujuan memberikan pengalaman langsung dalam merancang alokasi IP, melakukan *subnetting* dengan metode VLSM, serta mengkonfigurasi *routing* dasar menggunakan router MikroTik.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 IP Address

IP *Address* (Internet Protocol Address) adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Fungsinya menyerupai alamat rumah, yaitu sebagai identitas tujuan pengiriman data dalam jaringan. Terdapat dua jenis utama IP *address* berdasarkan lingkup penggunaannya, yakni *private IP address* yang digunakan di dalam jaringan lokal (LAN) dan tidak dapat diakses langsung dari internet, serta *public IP address* yang diberikan oleh ISP untuk keperluan komunikasi di internet.

1.2.2 IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) adalah versi IP yang paling umum digunakan saat ini. Setiap alamat IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi empat kelompok (oktet) dan ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya `192.168.1.10`. Karena terdiri dari 32 bit, total kombinasi alamat yang tersedia adalah $2^{32} = 4.294.967.296$ alamat. IPv4 terbagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan rentang nilai oktet pertamanya, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Kelas-Kelas IPv4

Kelas	Rentang IP	Penggunaan	Private IP
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	Jaringan sangat besar	10.0.0.0/8
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	Jaringan menengah	172.16.0.0/12
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	Jaringan kecil	192.168.0.0/16
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast	–
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Riset/eksperimen	–

1.2.3 Prefix dan Subnet Mask

Setiap alamat IPv4 terdiri dari dua bagian, yaitu *Network ID* sebagai identitas jaringan dan *Host ID* sebagai identitas perangkat di dalam jaringan tersebut. Untuk menentukan batas antara keduanya digunakan prefix dan *subnet mask*.

Prefix ditulis dengan tanda garis miring diikuti angka, misalnya `/24`, yang menunjukkan berapa banyak bit pertama yang digunakan sebagai *Network ID*. Sisa bit (32 dikurangi nilai prefix) digunakan untuk *Host ID*. Sementara itu, *subnet mask* merupakan representasi desimal dari prefix, misalnya prefix `/24` setara dengan *subnet mask* `255.255.255.0`.

Jumlah host yang dapat digunakan dalam satu subnet dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Jumlah Host} = 2^{(32-\text{prefix})} - 2$$

Pengurangan dua dilakukan karena satu alamat dipakai sebagai *network address* dan satu lainnya sebagai *broadcast address*. Tabel konversi prefix yang umum digunakan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2: Konversi Prefix ke Subnet Mask

Prefix	Subnet Mask	Jumlah Host Tersedia
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	255.255.255.252	2

1.2.4 Subnetting dan VLSM

Subnetting adalah teknik membagi satu blok jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, memperketat keamanan, serta mempermudah pengelolaan jaringan.

VLSM (*Variable Length Subnet Masking*) merupakan metode *subnetting* di mana setiap subnet dapat memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan *subnetting* klasik yang mengharuskan semua subnet berukuran sama, VLSM jauh lebih fleksibel dan efisien dalam penggunaan alamat IP. Pengalokasian dilakukan mulai dari kebutuhan host terbesar hingga yang terkecil secara berurutan.

1.2.5 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur yang dilalui oleh paket data agar dapat sampai dari jaringan asal ke jaringan tujuan. Perangkat yang bertugas melakukan *routing* disebut *router*, yang bekerja dengan membaca tabel *routing* untuk menentukan ke mana paket harus diteruskan.

Terdapat dua jenis utama *routing*. Pertama, *static routing*, yaitu metode di mana rute ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan cocok untuk jaringan kecil yang topologinya stabil. Kedua, *dynamic routing*, yaitu metode di mana *router* saling bertukar informasi secara otomatis menggunakan protokol *routing* seperti RIP, OSPF, atau BGP, dan lebih sesuai untuk jaringan besar yang topologinya sering berubah.

1.2.6 Kabel LAN dan Crimping

Koneksi fisik antar perangkat jaringan umumnya menggunakan kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*) yang dipasangi konektor RJ45 di tiap ujungnya. Proses pemasangan konektor ini disebut *crimping*

dan dilakukan menggunakan alat tang *crimping*.

Terdapat dua konfigurasi pengkabelan yang umum digunakan. Kabel *straight-through* memiliki urutan warna yang sama di kedua ujungnya dan digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti komputer ke *switch* atau *switch* ke *router*. Sementara kabel *crossover* memiliki urutan warna yang berbeda di kedua ujungnya dan digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer atau *router* ke *router*.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan terkait perencanaan jaringan untuk sebuah perusahaan baru yang memiliki empat departemen dengan jumlah perangkat yang berbeda-beda.

1. **Rentang IP Address, Prefix CIDR, dan Total Subnet**

   Blok IP induk yang digunakan adalah `192.168.1.0/24`. Pembagian subnet dilakukan menggunakan metode VLSM, dimulai dari departemen dengan kebutuhan host terbanyak hingga yang paling sedikit. Rumus yang digunakan untuk menentukan prefix adalah:

   $$2^n \geq (\text{jumlah host} + 2), \quad \text{Prefix} = 32 - n$$

   Departemen R&D: 100 perangkat

   - Cari nilai n: $2^6 = 64$ (tidak cukup), $2^7 = 128$ (cukup) $\Rightarrow n = 7$
   - Prefix: $32 - 7 =$ /25, Subnet Mask: `255.255.255.128`
   - Network Address: `192.168.1.0`
   - Range Host: `192.168.1.1` – `192.168.1.126`
   - Broadcast: `192.168.1.127`
   - Host tersedia: $128 - 2 = 126$

   Departemen Produksi: 50 perangkat

   - Cari nilai n: $2^5 = 32$ (tidak cukup), $2^6 = 64$ (cukup) $\Rightarrow n = 6$
   - Prefix: $32 - 6 =$ /26, Subnet Mask: `255.255.255.192`
   - Network Address: `192.168.1.128` (setelah broadcast R&D)
   - Range Host: `192.168.1.129` – `192.168.1.190`
   - Broadcast: `192.168.1.191`
   - Host tersedia: $64 - 2 = 62$

   Departemen Administrasi: 20 perangkat

   - Cari nilai n: $2^4 = 16$ (tidak cukup), $2^5 = 32$ (cukup) $\Rightarrow n = 5$
   - Prefix: $32 - 5 =$ /27, Subnet Mask: `255.255.255.224`
   - Network Address: `192.168.1.192` (setelah broadcast Produksi)
   - Range Host: `192.168.1.193` – `192.168.1.222`

- Broadcast: `192.168.1.223`
- Host tersedia: $32 - 2 = 30$

Departemen Keuangan: 10 perangkat

- Cari nilai n: $2^3 = 8$ (tidak cukup), $2^4 = 16$ (cukup) $\Rightarrow n = 4$
- Prefix: $32 - 4 =$ /28, Subnet Mask: `255.255.255.240`
- Network Address: `192.168.1.224` (setelah broadcast Administrasi)
- Range Host: `192.168.1.225` – `192.168.1.238`
- Broadcast: `192.168.1.239`
- Host tersedia: $16 - 2 = 14$

Total subnet yang diperlukan adalah 4 subnet, masing-masing satu untuk tiap departemen. Ringkasannya ditampilkan pada Tabel 3.

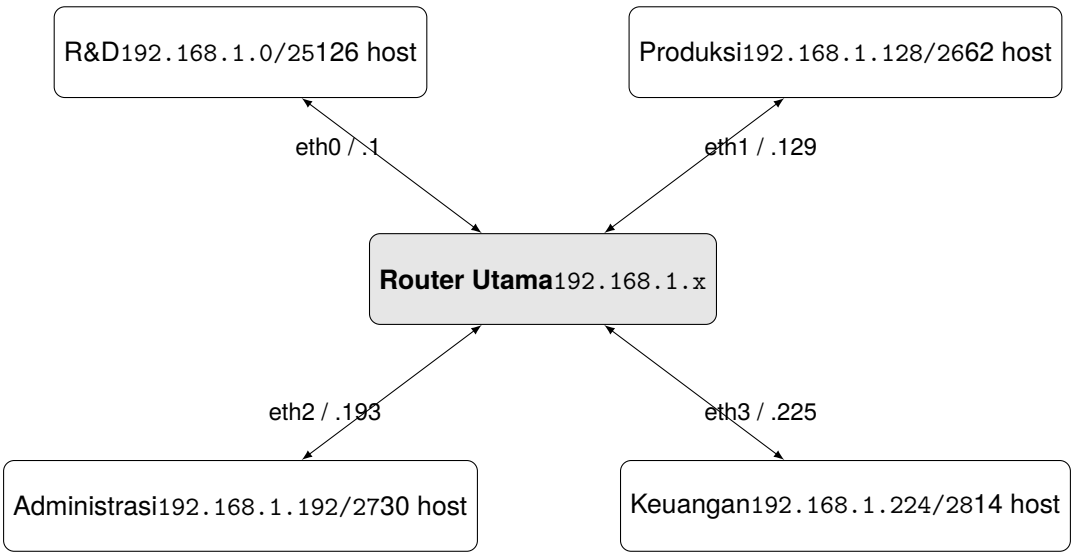
Tabel 3: Ringkasan Alokasi Subnet per Departemen

Departemen	Network	CIDR	Subnet Mask	Range Host	Broadcast	Host
R&D	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	.1 – .126	.127	126
Produksi	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	.129 – .190	.191	62
Administrasi	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	.193 – .222	.223	30
Keuangan	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	.225 – .238	.239	14

Tidak terdapat *overlap* antar subnet karena setiap blok dimulai tepat setelah *broadcast address* subnet sebelumnya.

2. **Topologi Jaringan**

   Topologi yang digunakan adalah topologi *star*, di mana satu router utama berada di pusat dan setiap subnet departemen terhubung langsung ke router melalui *interface* masing-masing, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Topologi Star: Router Utama Menghubungkan Keempat Subnet Departemen

Setiap *interface* router (eth0–eth3) dikonfigurasi dengan IP pertama dari masing-masing subnet sebagai *gateway* departemen tersebut.

3. **Tabel Routing**

   Karena semua subnet terhubung langsung ke router (*directly connected*), router sudah mengetahui rute ke seluruh subnet tanpa memerlukan *gateway* tambahan. Tabel *routing* pada router utama ditampilkan pada Tabel 4.

   Tabel 4: Tabel Routing Router Utama

Network Destination	Prefix	Subnet Mask	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	255.255.255.128	Directly Connected	eth0
192.168.1.128	/26	255.255.255.192	Directly Connected	eth1
192.168.1.192	/27	255.255.255.224	Directly Connected	eth2
192.168.1.224	/28	255.255.255.240	Directly Connected	eth3

   IP *gateway* tiap *interface* menggunakan *host* pertama dari masing-masing subnet, yaitu `192.168.1.1` untuk eth0, `192.168.1.129` untuk eth1, `192.168.1.193` untuk eth2, dan `192.168.1.225` untuk eth3.

4. **Jenis Routing yang Paling Cocok**

   Berdasarkan topologi yang telah dirancang, jenis *routing* yang paling sesuai untuk perusahaan ini adalah *static routing*. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut.

   Pertama, jaringan yang dibangun bersifat kecil dan stabil, hanya terdiri dari 4 subnet dengan 1 router utama, sehingga tidak memerlukan protokol *routing* yang kompleks. Kedua, *static routing* tidak membutuhkan proses pertukaran informasi antar router secara terus-menerus seperti yang terjadi pada *dynamic routing*, sehingga lebih hemat sumber daya CPU dan *bandwidth*. Ketiga, karena rute dikonfigurasi secara manual oleh administrator, tabel *routing* tidak akan berubah tanpa sepengetahuan admin, sehingga lebih aman dari potensi manipulasi. Keempat, *static routing* lebih mudah dikonfigurasi dan dilakukan *troubleshooting*, yang sangat sesuai untuk jaringan yang baru dibangun.

   Apabila di masa mendatang perusahaan berkembang dengan menambah router atau membuka cabang baru, dapat dipertimbangkan untuk beralih ke *dynamic routing* menggunakan protokol OSPF (*Open Shortest Path First*), yang efisien untuk jaringan internal, mendukung VLSM/CIDR, dan memiliki waktu konvergensi yang cepat. Namun untuk skala saat ini, *static routing* sudah sepenuhnya memadai.